极端对流风事件的分类与多源重建：观测证据、机制判别、混合气候极值分析及工程接口

PETW 事件分类与重建工作组

摘要

极端对流风事件重建面对的是异质证据链：地面站观测、雷暴报告、雷达风暴对象、极化雷达量、环境代用资料、非平稳时程与工程特征以及统计分量分别描述不同物理对象，其时空分辨率、观测分母和验证特性并不等价。这项综述以证据层级分离为主线，审视探测、地面阵风分类、母体风暴模态、局地机制、工程特征、统计分量和下游接口七个推断层，并在各层界定可支持命题与不可跨越的推断边界。现有研究共同表明，探测不能替代分类，分类不能确定机制，母体环境不足以解析局地机制，特征提取不构成事件真值，统计分离也不等于因果归因；多来源一致性可以增强结果稳健性，却不能改变原始证据层级。所纳入文献中，没有单一来源同时提供经独立验证的事件机制真值和完整可执行模拟输入，50 m 模型诊断风速也不能直接解释为工程三秒阵风。因而，现有证据尚不足以建立事件标签、Path C 地面真值、极值分析样本成员资格、CM1 验证结论、重现水平或设计量。从分类证据到量级分析的可靠衔接仍需匹配的机制解析观测、明确的分母与元数据，以及可执行的模拟输入。

关键词：极端对流风；下击暴流分类；证据层级分离；多源事件重建；混合气候极值分析；雷达风暴对象追踪；条件工程接口

1　引言与文献综述

近地面破坏性对流风由小尺度、短持续、强非平稳过程产生，天气尺度风的处理范式难以直接迁移。对流风事件重建涉及的证据来自多种观测模式、不同时空分辨率和异质验证环境，形成了跨越气象观测、工程分析和统计建模的多层推断链。每一条证据所能到达的推断层级存在天然上限：地面仪器记录和雷暴报告具有各自的精度与偏差结构，雷达对象追踪与极化雷达量指向不同的物理问题，非平稳工程特征依赖于分解方法选择，混合气候极值分析受样本组成和分母定义约束。因此，这项综述的组织问题不是证据是否充足，而是每条证据到达了哪个推断层。

Fujita (1985) 报告，在分析 1975 年 6 月 24 日 Eastern 66 事故后，他将重建的地面风系统命名为 DOWNBURST。此后 NIMROD 观测促使他根据破坏性风的水平范围将下击暴流进一步细分为微下击暴流和宏下击暴流。4 km 的破坏性风范围是该来源给出的分类学定义边界，不是经过操作验证的或在现有站网密度下必然可分辨的规则。术语本身不能为现代事件分类提供充分依据：一次阵风记录、一个气压或温度信号、一个母体云形态或一份损害报告均不能独立确定台站水平的局地机制真值。

从风速记录的风暴分离与分类角度出发，Gaetano et al. (2014) 建立了极端风事件的气测分离框架，区分了雷暴阵风、非雷暴阵风与中间或不可分类状态。Cook (2023b) 将该问题推进至自动多变量分类，引入了显式的伪迹类别和独立的上尾检验。Chen and Lombardo (2020) 采用卷积神经网络对雷暴与非雷暴记录进行分类，利用时序特征代替单点阈值。Vallis et al. (2019) 在南美站网上实施跨区域分类，保留了显式的可疑和不可分类状态。该谱系持续保留中间或不确定类别，

说明在既有记录、标签和预测变量条件下仍存在不可忽略的分类歧义；这一现象既不能单独证明歧义源自风暴过程的内禀属性，也不能简单归因于某一分类器的缺陷。

雷达风暴对象识别与追踪构成了另一条推断谱系。Johnson et al. (1998) 以多阈值反射率方法定义了风暴单体的自动识别与追踪。验证方法学由 Witt et al. (1998) 系统阐述，揭示了雷达算法预测与恶劣天气报告之间的尺度不匹配问题。后续工作将概率融合、极化雷达前兆描述和扫描策略可观测性分析引入对象追踪谱系，每一层回答的物理问题不同，没有一层能回答台站水平的局地机制问题。

工程特征与混合气候统计构成下游谱系。Solari et al. (2015) 定义了缓变均值与残差的分解框架，指出对流风的非平稳特征依赖于移动平均周期和记录长度等方法参数。Romanic et al. (2020) 将变点检测引入雷暴风速记录，对瞬变性进行了跨区域量化。在统计层面，Gomes and Vickery (1978) 提出了混合风气候下极端风速分布的分离处理。该谱系在增加描述精度的同时保留了一个未闭合的推断环节：统计分离不等同于因果归因。

综述的后续内容沿上述推断层级展开。第 2 节形式化定义证据层及其禁止的跨层推断。第 3 至 7 节分别审视地面观测与报告可靠性、阵风时程的瞬变性与变点、雷达风暴对象识别与追踪、极化雷达前兆与下击暴流候选证据、以及母体风暴模态与局地机制的分离。第 8 至 10 节处理多源事件重建、混合气候极值分析和面向下游分析的条件接口。在 PETW 的应用语境中，分类证据仅作为量级分析的条件输入，风暴分类仍沿用既有研究谱系。第 2 节据此将上述推断层组织为层晶格。

2 事件分类与重建中的证据层级

极端对流风事件涉及七个证据层，每一层可建立的命题和不可建立的推断具有明确边界。台站或仪器观测层可建立风速、风向、温度和气压记录的存在性与时序特征，但不能建立记录所对应的风暴类型或物理机制 (Gaetano et al., 2014; Vallis et al., 2019)。报告层可建立事件的时间、位置和估计强度，但不能消除来源可靠性差异和舍入伪迹。雷达对象层可建立反射率实体的构造、追踪和概率属性，但对象质心不是危险天气的边界 (Johnson et al., 1998)。极化雷达量和环境代用资料层各自在其观测窗口和空间尺度内描述云内物理状态或大气环境条件。时程与工程特征层提取非平稳分解产物，特征值取决于分解方法。下游接口层定义跨层传递的变量、元数据与未解决的转换。

这些层之间的推断关系遵循严格约束。探测不蕴含分类：一次阈值超越是一个标量，不足以将该事件归入特定风暴家族。分类不蕴含机制：母体风暴模态描述系统尺度的组织形式，不能确定台站水平的局地机制。母体环境不蕴含局地机制：具有相同对流有效位能或风切变的环境可产生不同的地面风场。特征提取不蕴含事件真值：非平稳分解的时间尺度和比率依赖于所选的均值定义。模型间一致性提高估计的稳健性，但不提升任何参与来源的证据层级。

在上述框架中，证据不足应作为明确的分类结论予以报告，而不应被视为分析失败。当可用资料不能满足任何候选机制标签的最低证据集时，保留未定状态比选择表面上最可能的标签更符合推断边界。所纳入文献尚未建立区分候选、可能、很可能和确认等置信状态的通用阈值，因此这项综述不作事件分类判定，而是界定各类证据在自身范围内能够支持和不能支持的命题。

任何层的证据在进入跨层比较之前都必须携带最低限度的来源信息：来源标识、方法描述、观测节拍、高度、平均化周期、分母定义、阈值、缺失率和转移条件。缺少任何一项元数据的记录仍可在自身范围内使用，但不可与携带不同元数据的记录直接合并。层晶格的最低层是台站观测，第 3 节从此出发。

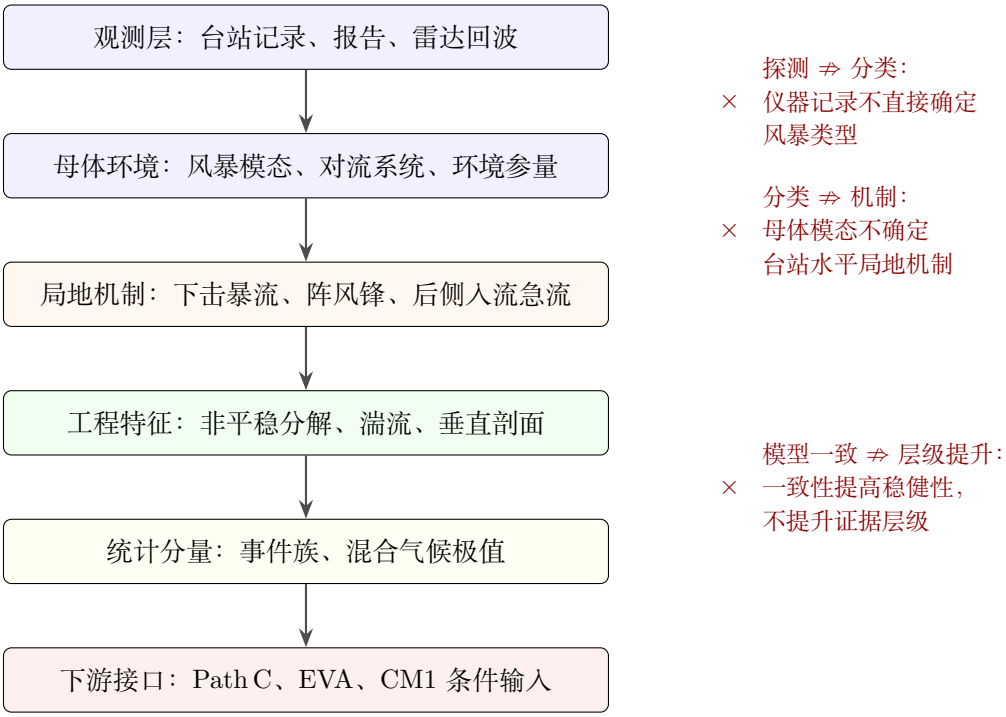


图 1: 事件重建中证据层及其禁止跨层推断的概念综合。实线箭头表示许可的信息流方向，× 标记表示层间推断不可跨越的边界。该图为所审视文献的概念综合，不含数值结果。

3 地面观测网络、ASOS/Mesonet 质量控制与报告可靠性

地面观测是事件重建链的最底层输入，但异质的仪器类型、观测节拍、暴露等级和处理历史使得同一物理量的两次记录不必然具有可比性。站网密度、维护状态和实时质量控制算法进一步改变了数据到达下游分析时的内容。因此，证据存在和证据可靠是需要分开处理的两个问题。

Gunter and Long (2024) 提供了西德克萨斯 Mesonet 的对流阵风气候学。该站网包含 33 个站点，观测期为 2005 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，典型站间距约 35 km，传感器高度 10 m，记录结构为独立的 5 分钟间隔，每个间隔包含 3 s 采样速度的平均值、向量平均方向和峰值 3 s 阵风。该来源记录了 1,042 次与雷达关联的强对流阵风，强阵风阈值为 25.7 m/s 以上，显著强阵风阈值为 33.4 m/s 以上。平均月数据可用率为 99.9%。方向变量是同时段的 5 分钟向量平均方向，峰值阵风的方向未被记录。雷达关联建立了对流或出流关联，但未指定风暴模态。

该来源的干湿分类在不同位置给出了互相矛盾的数值。按个体阵风统计，第 15 页正文报告 55.9% 为干型，而同页 Figure 13 显示 1,042 次阵风中 642 次干型和 400 次湿型（对应 61.6% 和 38.4%），第 16 页正文另行报告 38% 为湿型 (Gunter and Long, 2024)。干型和湿型个体阵风的中位风速分别为 27.1 m/s 和 28.0 m/s，在 95% 置信水平上统计显著不同。按站点特异事件统计，在大于 30 分钟分离规则下识别出 651 个站点事件；第 15 页正文报告 12% 的事件包含至少三个连续强阵风，而第 16 页 Figure 14 显示的扇形图取整后之和为 11%。事件尺度的湿型比例在第 16 页正文为 45%，Figure 15 显示 651 中 298 例即 45.8%。干型和湿型事件中位风速分别为 27.1 m/s 和 28.5 m/s，在 95% 置信水平上统计显著不同。上述分支在来源内部未被协调，按原样并列呈现。

在图一致的后减前符号解释下，热力学扰动中位值为温度 −6.2 °C、露点 −0.06 °C、相对湿度 +22.2 个百分点、气压 +1.4 hPa (Gunter and Long, 2024)。该来源报告 50.85% 的事件出现露点下降，精确的下降和上升计数未被报告。相对湿度的升高获得直接支持，但绝对水汽的增加

未被确认。符号定义在第 6 页（后减前）与第 16 页（文字上暗示前减后）之间存在冲突，图与图题与后减前一致，该冲突被保留为未解决状态。76 个正温度扰动事件中有 57 个同时出现露点下降，11 个超过借用增温阈值中有 9 个同时干燥，这些被视为使用近似阈值的疑似热暴候选者。该来源指出需要雷达分类来区分热暴与快速边界层恢复，确认的热暴发生率无法从现有数据建立。

Cook (2023a) 分析了 ASOS 实时质量控制对对流阵风极值的影响。该来源的经核验权威版本是 EngrXiv 上标注为 Preprint / Version 1 的记录，Crossref 将其分类为子类型 preprint 的 posted content，现有资料不足以确定其与期刊版本等价。分析范围为 860 个 CONUS ASOS 站点中筛选的 450 个 WMO 暴露等级 1 或 2 的站点，使用 2000 至 2021 年间超过 20 kn 的阵风事件，仅限 Class 4 和 Class 5。Test 10 在运行两分钟均值低于或等于 6 kn、运行 3 s 均值超过适用阵风阈值、且阵风超过两分钟均值的 2.5 倍时触发警报，随后抑制速度和方向记录 5 分钟。阵风阈值在 2017 年底从 6 kn 以上调整为 13 kn 以上。

关于峰值损失的分母存在来源内部冲突：第 1 页摘要表述为大约 10% 的这些事件，而第 6 页正文和第 14 页结论将大约 10% 的表述限定于模拟的 Test 10 误报警报 (Cook, 2023a)。可用的表述是警报限定的版本，不加限定的 10% 事件表述被禁止，该措辞冲突被保留。约 10% 的站点显示出可辨识的模拟 50 年影响。最大 Class 4 低估为 KBKB 站在 6 kn 阈值下的 4.3 kn 即 10.7%，排名 1 降至排名 22，在 13 kn 阈值下约偏高 1%。最大 Class 5 低估为 KTQE 站在两个阈值下的 5.2 kn 即 5.7%。2014 年前受影响的位置和观测到的剔除率不能预测 2014 至 2021 年的低估位置。该来源提出的 3 度邻居下限裁剪了约 40% 的站点（包括合理偏低的站点），被明确标注为初步方案。

报告可靠性构成一个独立的证据层。Edwards et al. (2018) 量化了对流风报告中测量值与估计值的可靠性结构：在十年的 150,423 次对流风报告中，15,183 次为测量值，135,240 次为估计值或持续风。50 kn 估计值集中的 54,229 次报告与 51 kn 的 366 次报告之间存在一个量级的取整伪迹，反映的是取整习惯而非物理分布特征。不同州之间估计与测量的比率差异高达 78:1，反映的是管辖区和站网覆盖差异而非气象梯度。高分辨率双多普勒观测 (Gunter and Schroeder, 2015) 记录了 10 m 处 2.2 m/s 和 2.37 m/s 的正偏差，偏差随高度减小，证实 50 m 以下的雷达风速不是无偏差的地面阵风。Lombardo and Zickar (2019) 基于国家站网提供了经测量的极端雷暴近地面阵风特征。Iwashita and Kobayashi (2019) 利用高密度地面站网记录了下击暴流发生时的气象变量跃变，但其网络特异性的跃变阈值不是普适诊断标准。自动分类方法 (Cook, 2023b; Chen and Lombardo, 2020; Vallis et al., 2019) 在各自站网和气候条件下提供了分类层证据，但分类器输出不是确认的事件标签或机制真值。台站和报告层提供的是带有质量标签的证据而非可推广的结论，ASOS 或 Mesonet 的正记录不是 Path C 地面真值。台站记录本质上是时间序列，其瞬变结构是下一节的主题。

4 阵风时程的瞬变性、变点与可探测性

阈值超越是一个标量，而区分事件家族的证据存在于风速时间序列的内部结构中。峰值持续时间、上升速率、均值与标准差的突变位置以及非平稳分解后的比率可以描述事件的瞬变特征，但这些描述量依赖于所选择的分解方法和记录条件。

Romanic et al. (2020) 对来自欧洲、美国和澳大利亚的 19 个雷暴风事件进行了变点分析。摘要称样本包含 41 条风速记录，正文则称 42 条，该来源内部计数差异被保留。方法采用惩罚似然最优分割框架，分别使用均值代价函数（含逐段线性趋势）和标准差代价函数（趋势系数设为零）。缓变均值使用 30 s 移动平均预滤波。其中两条记录从已发表的时间序列图中数字化获得，不确定性大于原始测量值。大多数站点的粗糙度值为 ESDU 类别估计而非实测值。

峰值持续时间在均值统计量下约 60% 的记录落在 2 至 5 min，在标准差统计量下约 60% 落在 5 至 10 min，且标准差统计量下无低于 2 min 的记录 (Romanic et al., 2020)。均值统计量的上升时间低于 2 min 的比例在结果部分报告为约 60%，在结论部分报告为约 50%，两个分支被并列保留。标准差统计量的上升时间低于 1 min 的比例不到 10%。欧洲样本的加速比通常为 2 至 4，均值基加速比约为波动基加速比的 1.65 倍，作者指出美国样本太小不足以确定区域比较。

变点是对风速记录的统计分割，不是机制识别。附加在所分析事件上的风暴模态标签是从其他来源继承的，不是变点方法的发现。在中间强度风速记录中，均值和标准差变点的缺失可作为描述中间类别的候选分辨信息，但这一零结果尚未在独立样本中作为分类判据得到验证，因而不能赋予其已经建立的分类效能。Bowen (1996) 提供了一例单独记录到的出流事件，具有射流状垂直结构和通过期间降低的湍流强度，属于特征层证据。

瞬变性与可探测性直接关联。风速计的响应限制使得 30 m 波长处衰减约 13%，17 m 波长处衰减约 71%（距离常数 2.7 m），部分美国样本出现了比惯性子区间更陡的谱行为，该异常在来源中未被解释 (Romanic et al., 2020)。惩罚参数取决于记录长度和采样频率，不能作为普适默认值引用。Gunter (2015) 利用移动雷达和快速部署地面观测提供了出流时程与剖面证据，Orwig and Schroeder (2007) 量化了极端雷暴出流的近地面特征，He et al. (2024) 通过多普勒廓线仪和近地面测量获得了下击暴流风特征的独立观测。这些特征层证据具有各自的仪器和站点条件，不构成普适的设计输入。地面时间序列不能解析母体对象，而雷达风暴对象算法正是为构造母体对象而设计。

5 雷达风暴对象识别、追踪和算法验证

风暴对象是一个构造实体而非观测实体。雷达反射率场经过多阈值分割、连通性分析和垂直关联后产生的三维体元包络定义了一个算法对象，该对象的中心、边界和生命期取决于构造参数而非唯一的物理边界。

Johnson et al. (1998) 定义了风暴单体识别与追踪（SCIT）算法。该算法仅处理反射率而不处理径向速度，使用七个阈值（60、55、50、45、40、35 和 30 dBZ），默认段长 1.9 km，分量面积 10 km^2，方位角分离 1.5 度，段重叠 2 km，最少两段。垂直关联搜索半径依次为 5、7.5 和 10 km。时间关联基于一阶猜测位置，数据间隔超过 20 min 后关联终止。运动矢量来自对当前和最多前十个位置的等权线性最小二乘拟合。

在同一个包含 17 个选定个例的 6,561 单元人工验证数据集上，各算法在其默认设置下，SCIT 在 30 至 39 dBZ、40 至 49 dBZ 和至少 50 dBZ 三个反射率区间的检测概率分别为 28%、68% 和 96%，而旧的风暴序列算法分别为 17%、24% 和 41% (Johnson et al., 1998)。在四个追踪个例中，正确时间关联率为 91% 至 97%。位置预报误差从 5 min 时的 2.0 km 增至 60 min 时的 22.8 km，SCIT 追踪的样本从 898 个至少有两次体扫的单元衰减到 60 min 时的 55 个。96% 不是全风暴检测率，而是至少 50 dBZ 区间在选定个例中的值。898 单元预报样本未经独立人工验证。层状个例在 30 至 39 dBZ 区间给出 0%，在 40 至 49 dBZ 给出 13%，至少 50 dBZ 的值未被报告，因此该算法不能检测层状降水回波的绝对性说法是错误的。已演示但未实施的 90 度方向门是一个构型说明。对象的质心不是危险天气的边界或威胁区域的足迹。

Witt et al. (1998) 揭示了县级预警持续时间验证报告与风暴单体、雷达体扫算法输出之间的尺度不匹配。在一个具体案例中，一个持续 6 小时穿越六个县的超级单体需要六份报告才能完成预警验证，而 5 min 间隔的体扫产生 78 次算法预测，留下 72 次未经验证。大约 30% 的冰雹报告与单元位置不能很好相关。龙卷报告的时间误差在 38% 的情况下至少 5 min，位置误差在 12% 的情况下至少 5 km，12% 的时间误差超过 40 min。推荐的通用评分窗口为报告开始时间前 15 min

至报告结束时间后 5 min。空观测的缺失以及由此产生的虚警膨胀风险是未解决的验证结构性问题。算法标记不是局地风机制真值，推荐的评分窗口不是普适的事件关联规则。

在概率融合层面，Gard et al. (2022) 分析了 ProbSevere v2 对脉冲雷暴的适用性，在一个区域季节中识别了 365 个强风暴对象和 77,800 个零对象，质心到报告的回溯匹配在约 0.1 度和 2 min 窗口内进行，最低对象生命期为 8 min。中位概率在强时间附近为 11% 和 10%，47.40% 的强对象始终留在最低概率区间。Cintineo et al. (2024) 将数据融合和机器学习推进至 ProbSevere v3，增加了可融合的输入层。融合后的风暴对象经历合并与分裂，因此对象的身份、生命期和面积不一定对应单个物理风暴单体。回溯的质心到报告匹配不是机制地面真值。对象算法描述了风暴所在的位置，极化雷达量试图描述风暴内部发生的物理过程。

6 极化雷达前兆与多源下击暴流候选证据

极化雷达提供了反射率以外的微物理和动力学信息，包括差分反射率、比差分相移和相关系数。一个在时空上与地面强风关联的极化量异常可以作为前兆候选者，但前兆特征与机制之间存在根本性区别：特征的存在不确定机制的性质，来源中缺少非下击暴流对照组使得特异性和误警率无法建立。

Gibson and Carlin (2025) 对 53 例报告的湿下击暴流个例进行了基于自动追踪的极化雷达前兆分析。这些个例分布在 38 天内，与最近雷达的距离 30 至 100 km，区域划分为东北 8 例、中西部 14 例、西南 19 例、东南 12 例、西北 0 例。该研究使用基于 VIL 的分水岭风暴对象算法，通过 13 个合并个例的人工公共标识符修复处理对象身份，垂直插值至 50 m 网格，低层辐散由 0.5 度仰角定义，中层辐合从 3 至 7 km 评估。面积积分辐散定义为辐散值超过 0.0025 s^{-1} 的各门的辐散乘以门扇区面积之和，这不是仅限定面积之和。两个不同的 1 km 厚比差分相移积分层各以冻结层和冻结层下方 1 km 为中心，各自向上下延伸约 500 m，针对超过 1 度/km 的门进行积分。手动锚定窗口从辐散特征时间前 20 min 到后 10 min，辐散特征时间定义为首次达到辐散阈值的扫描或手动识别的辐散入流和出流速度的首次出现。

在特征窗口内，53 例中 44 例包含下降反射率核心，45 例包含下降比差分相移核心（另有 4 例边际非下降核心），47 例显示差分反射率槽与共位的相关系数下降，44 例达到中层辐合阈值，36 例达到低层辐散阈值 (Gibson and Carlin, 2025)。这些窗口内分数与该来源距离表中分别报告的存在或达到阈值分数不能互换：距离表的行时间范围、分母和缺失情况未被披露。窗口内联合的 47/53 即 0.89 与分别制表的差分反射率槽 0.91 和共位相关系数下降 0.85 之间存在未解决的来源内部冲突：0.85 低于联合的 0.89，简单超集解释不可能成立。

在距风暴报告位置 65 km 以内，低层辐散的出现率为 0.84，在 65 km 以外降至 0.52，高层特征的出现率对距离远不如低层辐散敏感 (Gibson and Carlin, 2025)。复合时序显示冻结层高度的相位量在锚定时间前 10 至 20 min 出现，其下方 1 km 的层在前 5 至 10 min，差分反射率柱面积和体积在前约 15 min，中层辐合和积分液态水含量在锚定时间或之前即刻。

个例序列不包含非下击暴流对照组，因此特异性、误警率、业务先导时间和样本外技能均未建立。被解释为前兆的特征可能出现在非下击暴流风暴中。最大距离对低层速度覆盖过于宽松，低层辐散可出现在雷达波束以下。在个案对照设计下，Amiot et al. (2019) 使用 32 个阈值个例和 32 个筛选零个例在一个站点的一个暖季进行 C 波段极化特征分析，直接降水冰高度准则给出检测率 0.69、误警比 0.12、平均先导 20.5 min，梯度准则给出检测率 1.00 但误警比 0.43，间接准则给出平均先导 81.6 min（源于早期多单体循环和固定站点到达环境），筛选零个例设计移除了种群含义。Pearson et al. (2023) 在一个模拟个例中评估了不同扫描策略对前兆可观测性的影响，更新间隔约 4.5 min 至 15 s 不等，快速成像伴随波束展宽和旁瓣污染，单一的 10 m/s 最大径向差

分速度准则可在整个分析期间出现，因此需要辐散面积来隔离地面接触区间；该模拟中最佳表面辐散误差为 3.05 m/s 和 6.67 km^2，冻结层高度的反射率和相位增强在地面到达前约 7 至 8 min 出现。前兆证据、个案对照特征证据和单模拟可观测性证据共同定义了一个候选特征集而非经过验证的检测器。前兆和对象证据描述的是母体风暴，由此论证回到模态与机制的分离。

7 母体风暴模态、局地机制与含糊状态的分离

雷达对象的母体风暴分类学将系统环境组织为可识别的风暴模态。Sui et al. (2026) 利用 1995 至 2017 年暖季的格点化三维雷达反射率数据（GridRad），在德克萨斯州四个城市分析了超过 40,000 个暖季风暴，以 40 dBZ 高反射率种子和 20 dBZ 降水体积扩展定义对象，将风暴分为单体、孤立、热带、暖锋和冷锋五个家族。Smith et al. (2012) 对美国本土的对流模态进行了分类和气候学分析。两项来源均表明母体风暴模态描述的是系统尺度的组织形式，所采用的阈值和分类规则基于各自的观测窗口和区域，需要区域再校准才能在其他气候和站网中使用。母体风暴模态不是台站水平的局地机制真值，Sui et al. (2026) 的结果不能用作 Path C 地面真值。

系统环境层包括飑线 (Johns and Hirt, 1987)、德雷乔 (Ashley and Mote, 2005) 和中尺度对流系统等母体系统标签，其动力学受冷池出流、环境风切变、可用位能和系统尺度环流控制 (Rotunno et al., 1988)。后侧入流急流的生成和维持需要系统和环境证据 (Weisman, 1992)，不能仅从地面阵风速度推断。这些标签不能证明台站水平的局地机制。

局地机制层要求破坏性辐散出流的近地面证据加上显式的空间尺度追踪。下击暴流标签要求辐散出流的地面证据，微下击暴流和宏下击暴流的划分以 4 km 的破坏性风范围为界 (Fujita, 1985)，该边界是来源给出的分类学定义而非经操作验证的或在现有站网密度下必然可分辨的规则。阵风锋生命周期涉及多信号的地面时序 (Wakimoto, 1982)，其标签不排除嵌入的下击暴流或后侧入流急流。Proctor (1988) 和 Proctor (1989) 通过理想化模拟分别描述了孤立微下击暴流的动力结构和构型敏感性，属于探索性物理背景。

含糊状态是合理的分类结果。分类方法谱系持续保留中间或不可分类类别 (Gaetano et al., 2014; Vallis et al., 2019)；阵风时程中均值和标准差变点的缺失可作为描述中间类别的候选标记，但其分类效能尚未独立验证 (Romanic et al., 2020)。Brown et al. (2023) 在澳大利亚东部识别的多源强对流风事件原型区分了系统类型与局地机制，但这些原型不是可跨区域转移的标签。

分离规则的整体框架可以归纳如下：母体系统标签、局地机制标签、Fujita 的尺度分类学和来自第 4 节的变点空结果共同构成四个不可互换的层。现有来源不能支持的跨层推断包括：由母体模态直接确定局地机制，以单一来源确认事件机制，用环境聚类替代局地机制证据，以及将分类输出等同于事件真值。Schumacher et al. (2023) 对一次破坏性宏下击暴流的模拟表明重力波破碎可以产生强地面风，但该机制路径的确认需要多层重建而非模拟结果的直接转移。分离后的各层必须在事件重建中重新组合，这构成下一节的问题。

8 多源事件重建、置信传播和排除逻辑

多源事件重建的目标是将来自不同层的证据组织为单一事件的多层描述，同时保持各层的独立来源信息和分母定义。重建面临两种失败模式：将探测等同于分类，以及将母体形态等同于局地机制。

在具体事件描述中，台站记录、报告、雷达对象、极化雷达量、环境代用资料、时程特征和工程描述构成可并列但不可合并的证据层。Childs et al. (2021) 对一次破坏性宏下击暴流的高分

辨率观测重建展示了多源组合的可能性，但单一重建个例不可推广。Borchardt et al. (2024) 将雷达特征与匹配的地面观测结合分析了高架对流产生的破坏性地面风，属于尚待多层证据检验的机制候选。

层间一致性提高的是估计的稳健性，不是证据层级。不兼容的分母必须保留：站网分母是站点特异的事件计数，雷达分母是体扫级的检测概率，前兆分母是窗口内的个例计数，报告分母是估计和测量的混合。Romanic et al. (2022) 量化了环境代用层对下击暴流事件的分离能力，但环境可分性不构成事件水平的机制确认。Hadavi and Romanic (2024a) 和 Hadavi and Romanic (2024b) 分别利用机器学习环境聚类和下击暴流前兆参数作为代用层证据，两者均不能跨气候转移。

排除逻辑基于来源特异的不充分性而非通用清单。单一台站记录、单一报告、损害报告、单一雷达对象、分类器输出、环境聚类或拟合分布各自不足以确定局地机制真值。卫星环境和闪电环境在所纳入的文献中没有可引用的来源提供实质性综合，因此被保留为开放的证据要素。重建输出进入统计分析，分离决策在那里具有尾部后果。

9 事件族分离、混合气候极值分析与统计边界

当记录和因果证据允许时，事件族或机制候选的分离是混合气候极值分析的条件性优先选项 (Gomes and Vickery, 1978; Cook, 2004)。该优先选项是有条件的：不是每个站点都有可分离的机制，直接复合拟合在证据不足时也不一定无效。候选事件只有在机制家族证据满足预先定义的分层条件后才可进入相应统计分量；当这些证据缺失时，成员关系应保持未定。

母体风速分布可以作为风速向量边际的理论支撑代理 (Harris and Cook, 2014)，一个成功的边际拟合既不能证明单一物理机制也不能恢复事件族结构。分布拟合是一个统计操作，不是机制分类器。

在疑似混合气候中，未分离分析的条件性风险表现为极值分布的尾部形状和重现水平估计可能受到未被分离的机制家族影响 (Trapp et al., 2010)。Fan and Pang (2019) 提供了龙卷灾害的随机轨迹建模，属于邻近但不等同的非机制统计证据。Mohr et al. (2017) 对德国对流阵风统计的筛选方法证实了跨网络的处理差异可以改变样本组成。这些判断在所纳入的文献中仍属初步状态，必须使用格外审慎的条件措辞。

质量控制驱动的上尾损失、站点事件率和分母定义在任何分布选择之前就改变了样本 (Cook, 2023a; Gunter and Long, 2024)。Cook (2024) 将分类输入与尾部统计联系起来，展示了类别条件处理的可能路径。Zhang et al. (2018b) 在港口站点提供了基于高频观测的混合气候极端分布，Lombardo et al. (2021) 为非天气尺度风的预测工作流提供了不确定性结构。这些来源的区域校准条件不同，结果不能在无再校准条件下跨网络转移。统计准备状态是多个下游接口之一。

10 面向 Path C、EVA、CM1 和风工程的条件接口

从分类证据到量级分析的转换需要定义接口：哪些变量必须穿越接口、以什么形式、携带什么元数据、在什么未解决条件下。接口的定义由变量和未解决转换来表征。

工程特征接口要求非平稳分解方法、移动平均周期、持续时间、湍流强度和积分尺度、垂直剖面和速度比的元数据与每个描述量一起传递 (Solari et al., 2015; Zhang et al., 2018a)。Canepa et al. (2020) 证实鼻形剖面主要在上升和峰值阶段出现，常规十分钟平均可以滤除这些瞬态特征，且所研究的下击暴流期间方向近似高度不变。剖面瞬变性被常规长时间平均滤除，特征值与机制标签分开存储。

Moore (2024) 报告了 97 次理想化模拟，使用 CM1 Release 20.3，水平域 80 km × 80 km、水平间距 0.1 km、深度 15 km、84 个垂直层、2 km 以下间距 0.1 km、最低速度层位于 50 m AGL，时间步长 1 s、输出间隔 60 s、积分时间 2 h。启动条件为位于域中心 0.5 km 处的单个 2 K 暖泡（宽 10 km、深 1.5 km），固定于整个集合。微物理方案为 Morrison 双矩方案，亚网格处理为 Deardorff 方案，下边界条件为半滑移，侧边界为开放辐射型。探空选取路径从 49,181 次风灾局地风暴报告经环境筛选至 13,069、再经湿度筛选至 12,539 个候选。该文特定结果包括：约 35% 的模拟达到或超过 26 m/s 的强阈值；强事件的平均非连续持续时间为 5.2 min（范围 1 至 17 min），20 m/s 以上约 25 min；中位强覆盖面积为 10^0 km^2 量级；集合最大值为 37 m/s。合成站网采样概率在 2.3 km、5.2 km 和 33.4 km 平均间距的网络上分别为 43%、18% 和 0.7%。50 m 至 10 m 最大风速比的均值为 1.97。该来源报告的缺失再现输入包括：精确的 namelist 和候选探空数据集仅应作者要求提供，时间积分方案、声学处理、Coriolis 处理、构建和运行来源信息未被报告。上述所有值均为该文特定的理想化结果，不是 PETW 的再现或验证。50 m 漩涡诊断风速不是经测量的或经验证的工程三秒阵风。1.97 的比值是模型内部诊断而非工程转换系数。合成网络采样概率以理想化漩涡、50 m 诊断、选定的强子集和随机或规则站点布置为条件。

现有证据尚不足以由事件分类直接确定 EVA 样本成员关系或 Path C 地面真值。分类候选进入极值分析筛选仍需前述事件族证据，而所纳入文献对这一证据链的跨区域验证尚不完整。在 PETW 的应用语境中，从分类证据到量级分析的衔接只能作为条件接口，其可用性取决于接口两侧变量、元数据和独立验证信息的完整程度。Romanic (2024) 提出了确定性和受约束随机出流模型，Kwon and Kareem (2019) 提出了面向规范化的阵风锋因子框架，Wu et al. (2026) 讨论了气候变化对极端风暴的影响及其对结构设计的含义，这些来源提供的是下游接口选项或环境背景而非设计值或规范推荐。Romanic and Hangan (2020) 的实验室实验以缩尺条件探索了大气边界层风与下击暴流出流的相互作用，Proctor (1988) 和 Proctor (1989) 的理想化模拟描述了微下击暴流的物理结构和构型敏感性，均为探索性物理背景。

剩余的接口要求包括：从模型 50 m 水平到工程 10 m 参考高度的阵风转换定义（所纳入文献中无来源提供）、粗糙度和摩擦处理的一致性、垂直剖面的平均化和滤波元数据、以及记录节拍对采样概率的影响。接口暴露了推断链最脆弱的位置，这构成讨论的主题。

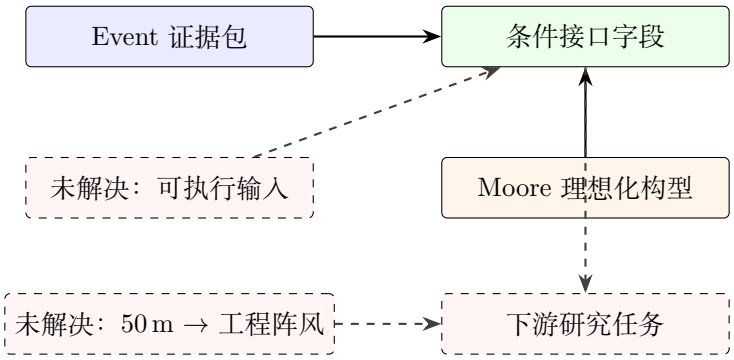


图 2: Event 证据包到条件下游接口的信息流概念综合。实线箭头表示已定义的条件输入，虚线箭头表示未解决的转换或输入。Moore 构型为该文特定的理想化结果。该图不含验证标记、完成基准符号或设计量。

11 讨论

推断链中存在五类高风险跃迁：由探测结果推至事件标签，由母体环境推至局地机制，由特征量推至事件真值，由统计拟合推至因果解释，以及由来源元数据或证据类型直接推至科学命题。

所纳入文献显示了相应的失真路径，包括把地面阳性记录当作事件真值、把雷达对象当作物理风暴、把分类器输出当作机制标签、把拟合参数当作机制证据，以及把预印本记录视为已经核验的期刊版本。限制这些跃迁并非缩小研究范围，而是使命题与证据保持同一推断层级。

跨网络、跨气候、跨仪器、跨高度和跨分辨率的转移在所纳入文献中没有为分类器、雷达阈值、环境聚类或工程阈值建立。西德克萨斯暖季的分类规则不自动适用于其他区域，极化雷达前兆的窗口内分数不能转移到不同雷达和气候条件，变点方法的惩罚参数取决于记录长度和采样频率，理想化模拟的空间和持续时间结果以特定构型为条件。

分母与可观测性的不对称是最深层的重复性问题。地面质量控制的分母是站点特异的事件计数或模拟警报计数，雷达检测概率以反射率区间为分母，验证标度不匹配以县级预警为分母而算法输出以体扫为单元，合成站网采样概率以理想化漩涡为分母。这些分母不可互换，它们的差异直接影响置信传播的有效性。当多层证据被汇集时，分母差异本身就是信息；忽略这种差异会扩大命题的适用范围。

12 Concluding remarks

这项综述通过证据层级分离，辨析了探测、分类、母体模态、局地机制、工程特征、统计分量和下游接口之间的推断边界。经全文核验的西德克萨斯 Mesonet 与 ASOS 实时质量控制研究揭示了地面证据的三类关键不确定性，即干湿分类的多分支冲突、热力学扰动的符号冲突以及峰值损失的分母冲突。变点分析量化了雷暴阵风的瞬变性，同时表明统计分割不能承担机制识别功能。雷达对象追踪给出了反射率区间与选定个例条件下的检测边界，极化雷达前兆研究则因缺少非下击暴流对照组而无法建立特异性。由此形成的条件接口把分类证据与量级分析之间的衔接明确为变量、元数据和未解决转换的组合问题。

所纳入文献仍留下五类相互关联的研究间隙。预定语料中的一项候选来源因权威全文不可获得而不能进入实质综合；分类器、雷达阈值、环境聚类和工程阈值尚缺跨气候与跨网络转移检验；前兆阈值和分类学尺度边界缺少包含零样本的验证；现有语料没有提供与台站匹配且经过机制解析的事件水平地面真值；Event 到 CM1 的接口仍缺完整可执行输入以及定义明确、经独立验证的工程阵风转换。卫星环境与闪电环境同样保留为开放证据要素。由现有证据不能推出事件标签、Path C 地面真值、极值分析样本成员关系、CM1 基准选择、重现水平或设计值。缩小这些间隙需要匹配的多源事件重建、包含零样本的阈值验证数据集，以及从模型诊断到工程阵风的明确定义与独立验证。

参考文献

Corey G. Amiot, Lawrence D. Carey, William P. Roeder, Todd M. McNamara, and Richard J. Blakeslee. C-band dual-polarization radar signatures of wet downbursts around cape canaveral, florida. *Weather and Forecasting*, 2019. doi: 10.1175/waf-d-18-0081.1. URL `https://doi.org/10.1175/waf-d-18-0081.1`.

Walker S. Ashley and Thomas L. Mote. Derecho hazards in the united states. 2005. doi: 10.1175/BAMS-86-11-1577. URL `https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/86/11/bams-86-11-1577.xml`.

Brett S. Borchardt, Keith D. Sherburn, and Russ S. Schumacher. Radar signatures and surface observations of elevated convection associated with damaging surface winds. 2024. doi: 10.

1175/WAF-D-23-0171.1. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/wefo/39/6/WAF-D-23-0171.1.xml.

Brent M. Bowen. Example of reduced turbulence during thunderstorm outflow. *Journal of Applied Meteorology*, 1996. doi: 10.1175/1520-0450(1996)035<1028:EORTDT>2.0.CO;2. URL https://doi.org/10.1175/1520-0450(1996)035<1028:eortdt>2.0.co;2.

Andrew Brown, Andrew Dowdy, Todd P. Lane, and Stacey Hitchcock. Types of severe convective wind events in eastern australia. **Monthly Weather Review* 151, 419–448*, 2023. doi: 10.1175/MWR-D-22-0096.1. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/151/2/MWR-D-22-0096.1.xml.

Federico Canepa, Massimiliano Burlando, and Giovanni Solari. Vertical profile characteristics of thunderstorm outflows. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2020. doi: 10.1016/j.jweia.2020.104332. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610520302427.

Guangzhao Chen and Franklin T. Lombardo. An automated classification method of thunderstorm and non-thunderstorm wind data based on a convolutional neural network. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2020. doi: 10.1016/j.jweia.2020.104407. URL https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104407.

Samuel J. Childs, Russ S. Schumacher, and Rebecca D. Adams-Selin. High-resolution observations of a destructive macroburst. 2021. doi: 10.1175/MWR-D-20-0412.1. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/149/9/MWR-D-20-0412.1.xml.

John L. Cintineo, Michael J. Pavolonis, and Justin M. Sieglaff. Probsevere version 3: Improved exploitation of data fusion and machine learning for nowcasting severe weather. *Weather and Forecasting*, 2024. doi: 10.1175/waf-d-24-0076.1. URL https://doi.org/10.1175/waf-d-24-0076.1.

Nicholas J. Cook. Confidence limits for extreme wind speeds in mixed climates. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2004. doi: 10.1016/j.jweia.2003.09.037.

Nicholas J. Cook. Impact of asos real-time quality control on convective gust extremes in the usa. EngrXiv Preprint, Version 1, 2023a.

Nicholas J. Cook. Automated classification of gust events in the contiguous usa. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2023b. doi: 10.1016/j.jweia.2023.105330. URL https://doi.org/10.1016/j.jweia.2023.105330.

Nicholas John Cook. Extreme convective gusts in the contiguous usa. *Meteorology*, 2024. doi: 10.3390/meteorology3030015. URL https://doi.org/10.3390/meteorology3030015.

Roger Edwards, John T. Allen, and Gregory W. Carbin. Reliability and climatological impacts of convective wind estimations. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 2018. doi: 10.1175/JAMC-D-17-0306.1. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/apme/57/8/jamc-d-17-0306.1.xml.

Fanfu Fan and Weichiang Pang. Stochastic track model for tornado risk assessment in the u.s. *Frontiers in Built Environment*, 2019. doi: 10.3389/fbuil.2019.00037. URL https://doi.org/10.3389/fbuil.2019.00037.

T. Theodore Fujita. The downburst, microburst and macroburst, 1985.

Patrizia De Gaetano, Maria Pia Repetto, Teresa Repetto, and Giovanni Solari. Separation and classification of extreme wind events from anemometric records. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2014. doi: 10.1016/j.jweia.2014.01.006. URL https://doi.org/10.1016/j.jweia.2014.01.006.

Thomas L. Gard, Henry E. Fuelberg, and John L. Cintineo. The utility of probsevere v2.0 for predicting pulse severe thunderstorms. *Weather and Forecasting*, 2022. doi: 10.1175/waf-d-22-0003.1. URL https://doi.org/10.1175/waf-d-22-0003.1.

Maci N. Gibson and Jacob T. Carlin. Analysis of polarimetric radar downburst precursors using automated storm identification and tracking. *Weather and Forecasting*, 40, 2025. doi: 10.1175/WAF-D-24-0222.1.

L. Gomes and B. J. Vickery. Extreme wind speeds in mixed wind climates. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 1978. doi: 10.1016/0167-6105(78)90018-1. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167610578900181.

W. Scott Gunter and Quint M. Long. A mesonet-based climatology of severe convective winds in west texas. *Electronic Journal of Severe Storms Meteorology*, 19(1):1–30, 2024. doi: 10.55599/ejssm.v19i1.92.

W. Scott Gunter and John L. Schroeder. High-resolution full-scale measurements of thunderstorm outflow winds. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2015. doi: 10.1016/j.jweia.2014.12.005. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610514002633.

William Scott Gunter. Thunderstorm outflow winds as measured by the ttuka mobile doppler radars and sticknet with applications to wind engineering. *Texas Tech University PhD dissertation*, 2015. URL http://hdl.handle.net/2346/73716.

Mohammad Hadavi and Djordje Romanic. Machine learning investigation of downburst-prone environments in canada. 2024a. doi: 10.1175/JAMC-D-23-0178.1. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/apme/63/6/JAMC-D-23-0178.1.xml.

Mohammad Hadavi and Djordje Romanic. Atmospheric conditions conducive to thunderstorms with downbursts in canada and a downburst precursor parameter. *Atmospheric Research*, 2024b. doi: 10.1016/j.atmosres.2024.107428. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809524002102.

R. Ian Harris and Nicholas J. Cook. The parent wind speed distribution: Why weibull? *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2014. doi: 10.1016/j.jweia.2014.05.005. URL https://doi.org/10.1016/j.jweia.2014.05.005.

Yinghou He, Jiahan Cai, Renjie Wang, Xiaojing He, Pakwai Chan, and Jiyang Fu. Observation of downburst wind characteristics using the doppler profiler and near-ground measurements.

Natural Hazards, 2024. doi: 10.1007/s11069-024-06410-w. URL https://link.springer.com/10.1007/s11069-024-06410-w.

Hisato Iwashita and Fumiaki Kobayashi. Transition of meteorological variables while downburst occurrence by a high density ground surface observation network. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2019. doi: 10.1016/j.jweia.2018.10.007. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610518304641.

Robert H. Johns and William D. Hirt. Derechos: Widespread convectively induced windstorms. *Weather and Forecasting*, 1987. doi: 10.1175/1520-0434(1987)002<0032:DWCIW>2.0.CO;2. URL https://doi.org/10.1175/1520-0434(1987)002<0032:dwciw>2.0.co;2.

J. T. Johnson, Pamela L. MacKeen, Arthur Witt, E. De Wayne Mitchell, Gregory J. Stumpf, Michael D. Eilts, and Kevin W. Thomas. The storm cell identification and tracking algorithm: An enhanced wsr-88d algorithm. *Weather and Forecasting*, 1998. doi: 10.1175/1520-0434(1998)013<0263:tsciat>2.0.co;2. URL https://doi.org/10.1175/1520-0434(1998)013<0263:tsciat>2.0.co;2.

Dae Kun Kwon and Ahsan Kareem. Towards codification of thunderstorm/downburst using gust front factor: Model-based and data-driven perspectives. *Engineering Structures*, 2019. doi: 10.1016/j.engstruct.2019.109608. URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029619306315.

Franklin T. Lombardo and Alexander S. Zickar. Characteristics of measured extreme thunderstorm near-surface wind gusts in the united states. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2019. doi: 10.1016/j.jweia.2019.103961. URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610519305525.

Franklin T. Lombardo, Alexander S. Zickar, Horia Hangan, and Ahsan Kareem. Prediction of non-synoptic wind speeds, 2021. URL https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190670252.013.7.

Susanna Mohr, Michael Kunz, Alexandra Richter, and Bodo Ruck. Statistical characteristics of convective wind gusts in germany. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 2017. doi: 10.5194/nhess-17-957-2017. URL https://nhess.copernicus.org/articles/17/957/2017/.

Andrew Moore. Investigating the near-surface wind fields of downbursts using a series of high-resolution idealized simulations. *Weather and Forecasting*, 39(7):1065–1086, 2024. doi: 10.1175/WAF-D-23-0164.1.

Kirsten D. Orwig and John L. Schroeder. Near-surface wind characteristics of extreme thunderstorm outflows. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2007. doi: 10.1016/j.jweia.2006.12.002. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610506002017.

Connor Pearson, Tian-You Yu, David Bodine, Sebastian Torres, and Anthony Reinhart. A framework for comparisons of downburst precursor observations using an all-digital phased-array weather radar. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 2023. doi: 10.1175/jtech-d-22-0130.1. URL https://doi.org/10.1175/jtech-d-22-0130.1.

Fred H. Proctor. Numerical simulations of an isolated microburst. part i: Dynamics and structure. *Journal of the Atmospheric Sciences 45(21), 3137–3160*, 1988. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/atsc/45/21/1520-0469_1988_045_3137_nsoaim_2_0_co_2.xml.

Fred H. Proctor. Numerical simulations of an isolated microburst. part ii: Sensitivity experiments. *Journal of the Atmospheric Sciences 46(14), 2143–2165*, 1989. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/atsc/46/14/1520-0469_1989_046_2143_nsoaim_2_0_co_2.xml.

Djordje Romanic. Deterministic and constrained stochastic models of thunderstorm winds. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2024. doi: 10.1016/j.jweia.2024.105851. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610524002149.

Djordje Romanic and Horia Hangan. Experimental investigation of the interaction between near-surface atmospheric boundary layer winds and downburst outflows. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2020. doi: 10.1016/j.jweia.2020.104323. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610520302336.

Djordje Romanic, Junayed Chowdhury, Jubayer Chowdhury, and Horia Hangan. Investigation of the transient nature of thunderstorm winds from europe, the united states, and australia using a new method for detection of changepoints in wind speed records. *Monthly Weather Review 148, 3747–3771*, 2020. doi: 10.1175/MWR-D-19-0312.1. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/148/9/mwr-d-19-0312.1.xml.

Djordje Romanic, Mateusz Taszarek, and Harold Brooks. Convective environments leading to microburst, macroburst and downburst events across the united states. *Weather and Climate Extremes*, 2022. doi: 10.1016/j.wace.2022.100474. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212094722000561.

Richard Rotunno, Joseph B. Klemp, and Morris L. Weisman. A theory for strong, long-lived squall lines. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 1988. doi: 10.1175/1520-0469(1988)045<0463:ATFSLL>2.0.CO;2. URL https://doi.org/10.1175/1520-0469(1988)045<0463:atfsll>2.0.co;2.

Russ S. Schumacher, Samuel J. Childs, and Rebecca D. Adams-Selin. Intense surface winds from gravity wave breaking in simulations of a destructive macroburst. 2023. doi: 10.1175/MWR-D-22-0103.1. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/151/3/MWR-D-22-0103.1.xml.

Bryan T. Smith, Richard L. Thompson, Jeremy S. Grams, Chris Broyles, and Harold E. Brooks. Convective modes for significant severe thunderstorms in the contiguous united states. part i: Storm classification and climatology. *Weather and Forecasting 27, 1114–1135*, 2012. doi: 10.1175/WAF-D-11-00115.1. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/wefo/27/5/waf-d-11-00115_1.xml.

Giovanni Solari, Massimiliano Burlando, Patrizia De Gaetano, and Maria Pia Repetto. Characteristics of thunderstorms relevant to the wind loading of structures. *Wind and Structures*, 2015. doi: 10.12989/WAS.2015.20.6.763. URL https://doi.org/10.12989/WAS.2015.20.6.763.

Xinxin Sui, John Nielsen-Gammon, Zong-Liang Yang, and Dev Niyogi. Divergent urban storm response to convective, frontal and tropical systems. *Nature*, 2026. doi: 10.1038/s41586-026-10479-7. URL https://doi.org/10.1038/s41586-026-10479-7.

Robert J. Trapp, Eric D. Robinson, Michael E. Baldwin, Noah S. Diffenbaugh, and Benjamin R. J. Schwedler. Regional climate of hazardous convective weather through high-resolution dynamical downscaling. *Climate Dynamics*, 2010. doi: 10.1007/s00382-010-0826-y. URL https://doi.org/10.1007/s00382-010-0826-y.

Matthew B. Vallis, Acir Mércio Loredo-Souza, Vanessa Ferreira, and Ernani de Lima Nascimento. Classification and identification of synoptic and non-synoptic extreme wind events from surface observations in south america. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2019. doi: 10.1016/j.jweia.2019.103963. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610519305549.

Roger M. Wakimoto. The life cycle of thunderstorm gust fronts as viewed with doppler radar and rawinsonde data. *Monthly Weather Review*, 1982. doi: 10.1175/1520-0493(1982)110<1060:TLCOTG>2.0.CO;2. URL https://doi.org/10.1175/1520-0493(1982)110<1060:tlcotg>2.0.co;2.

Morris L. Weisman. The role of convectively generated rear-inflow jets in the evolution of long-lived mesoconvective systems. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 1992. doi: 10.1175/1520-0469(1992)049<1826:TROCGR>2.0.CO;2. URL https://doi.org/10.1175/1520-0469(1992)049<1826:trocgr>2.0.co;2.

Arthur Witt, Michael D. Eilts, Gregory J. Stumpf, E. De Wayne Mitchell, J. T. Johnson, and Kevin W. Thomas. Evaluating the performance of wsr-88d severe storm detection algorithms. *Weather and Forecasting*, 1998. doi: 10.1175/1520-0434(1998)013<0513:etpows>2.0.co;2. URL https://doi.org/10.1175/1520-0434(1998)013<0513:etpows>2.0.co;2.

Teng Wu, Reda Snaiki, Frank Lombardo, Sihan Li, Michele Barbato, Guirong Yan, and Robert J. Trapp. Impact of climate change on extreme windstorms and implications for structural design in the united states. *Journal of Structural Engineering*, 2026. doi: 10.1061/JSENDH.STENG-15800. URL https://doi.org/10.1061/JSENDH.STENG-15800.

Shi Zhang, Giovanni Solari, Patrizia De Gaetano, Massimiliano Burlando, and Maria Pia Repetto. A refined analysis of thunderstorm outflow characteristics relevant to the wind loading of structures. *Probabilistic Engineering Mechanics*, 2018a. doi: 10.1016/j.probengmech.2017.06.003. URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266892017301303.

Shi Zhang, Giovanni Solari, Qingshan Yang, and Maria Pia Repetto. Extreme wind speed distribution in a mixed wind climate. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2018b. doi: 10.1016/j.jweia.2018.03.019. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610517309066.